COURS 1

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

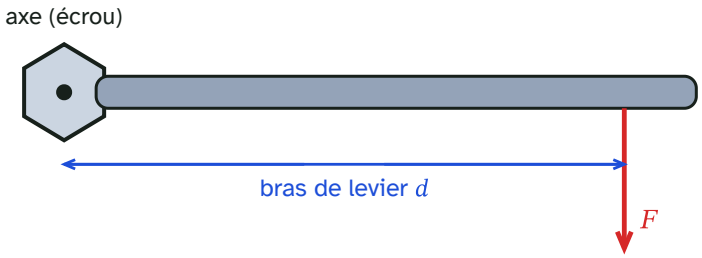
30 min

I. Bras de levier

À RETENIR · BRAS DE LEVIER

Le **bras de levier** d d'une force par rapport à un axe est la **distance entre l'axe et la droite d'action** de la force. Il se mesure sur la perpendiculaire à la droite d'action passant par l'axe.

Si la droite d'action **passe par l'axe**, le bras de levier est nul : la force ne fait pas tourner l'objet.



II. Moment d'une force

À RETENIR · MOMENT

Le **moment** d'une force F par rapport à un axe Δ mesure son effet de rotation :

$$M = F \times d$$

M en newtons-mètres (N·m) ; F en newtons (N) ; d en mètres (m). Plus le bras de levier est grand, plus la force nécessaire pour un même moment est petite.

EXEMPLE

Un chaudronnier exerce une force de 150 N perpendiculairement à une clé, à 30 cm de l'axe du boulon.

1. Quel est le bras de levier en mètres ? APP

   d = 0,30 m.

2. Calcule le moment de la force. RÉA

   M = 150 × 0,30 = 45 N·m.

APPLICATION 1

Une roue de vanne de 40 cm de diamètre doit recevoir un moment de 16 N·m pour s'ouvrir. On agit sur le bord de la roue.

1. Quel est le bras de levier ? APP

   Le rayon : 0,20 m.

2. Calcule la force à exercer. RÉA

   F = 16 ÷ 0,20 = 80 N.

COURS 1

Le moment d'une force

Objectif : calculer le moment d'une force par rapport à un axe.

30 min

APPLICATION 2

Une clé dynamométrique est réglée à 90 N·m. On la tient à 45 cm de l'axe.

1 Quelle force faut-il exercer pour atteindre le serrage ? RÉA

$F = 90 \div 0{,}45 = 200$ N.